

[멋쟁이사자처럼] Campus AX-Ton 충청권 아이디어톤

Multi-model LMS Service **SAFE-LANG**

팀 명
팀 장
팀 원

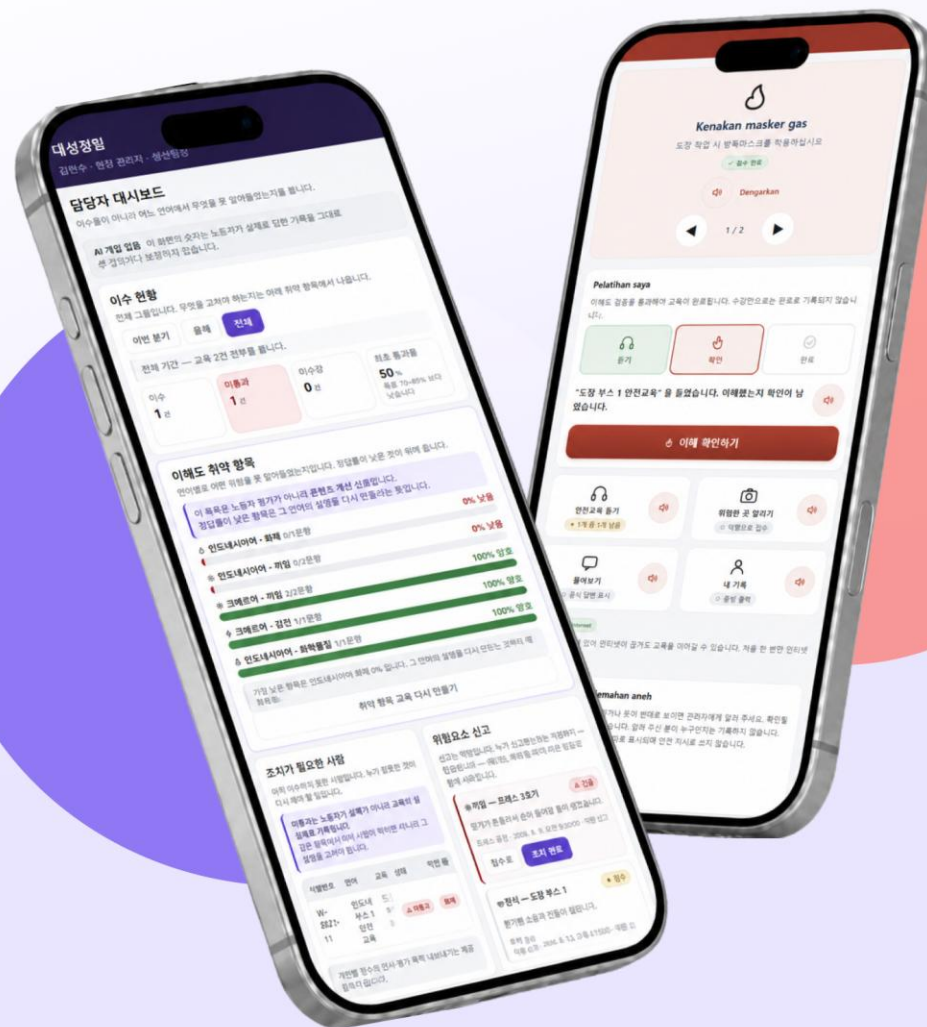
청일점

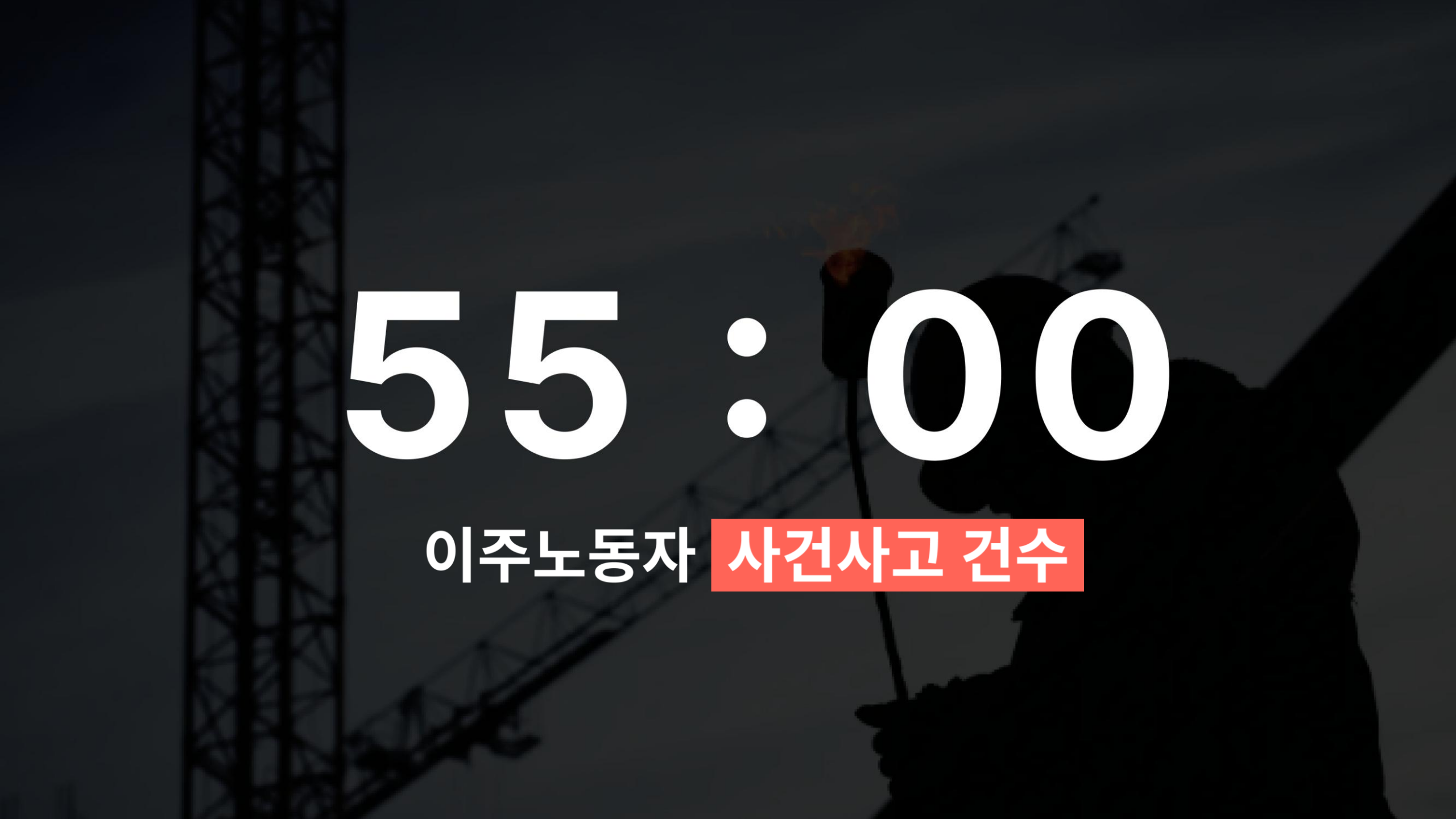
성수빈 (한국기술교육대학교)

박소윤 (한국기술교육대학교)

변소윤 (충북대학교)

이예솔 (한국기술교육대학교)





55 : 00

이주노동자 사건사고 건수

문제 정의



2024년 이주노동자 사건사고 건수

9,571건

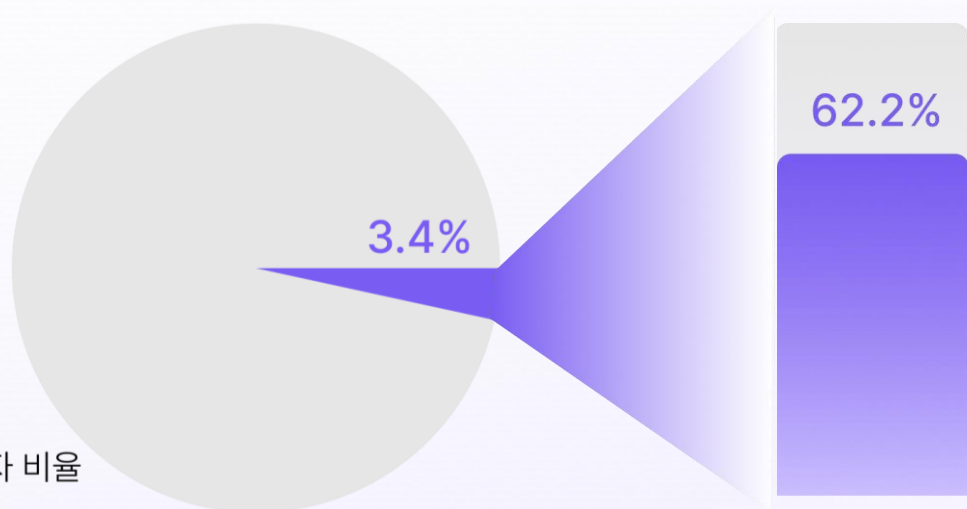
외국인 이주노동자 산재 사고 9,571건(2024년) 통계, 한국경제, 2025

‘산업 현장의 안전 사각지대’

국내 노동자 대비 2.4배 위험,
제대로 된 의사소통 수단 부재

사업자별 산업재해 현황

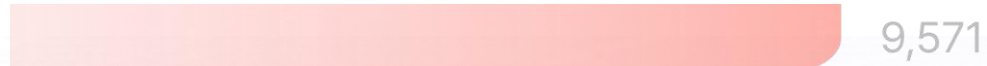
노동자 중
이주노동자 비율



2025년(누적) 산업재해 현황 부가통계 "재해조사대상 사망사고 발생 현황" 잠정결과, 고용노동부, 2026.3.31

2024년 이주노동자 사건사고 건수

2024년도



2025년도



2026년도 예상



외국인 이주노동자 산재 사고 9,571건(2024년) 통계, 한국경제, 2025

‘손짓발짓 안전교육, 곧 사고로’

다국적 이주노동자의 경우 소통이 어려워
한국어와 손짓·발짓으로 교육함



특히 50인 미만 영세사업자는 안전교육 미이수가 대부분

2025년(누적) 산업재해 현황 부가통계 "재해조사대상 사망사고 발생 현황" 잠정결과, 고용노동부, 2026.3.31

“ 사건사고를 막는 근본적 교육 제공이 핵심 ”

현장과의 괴리 &
담당자 부담

언어 및 문해력 한계

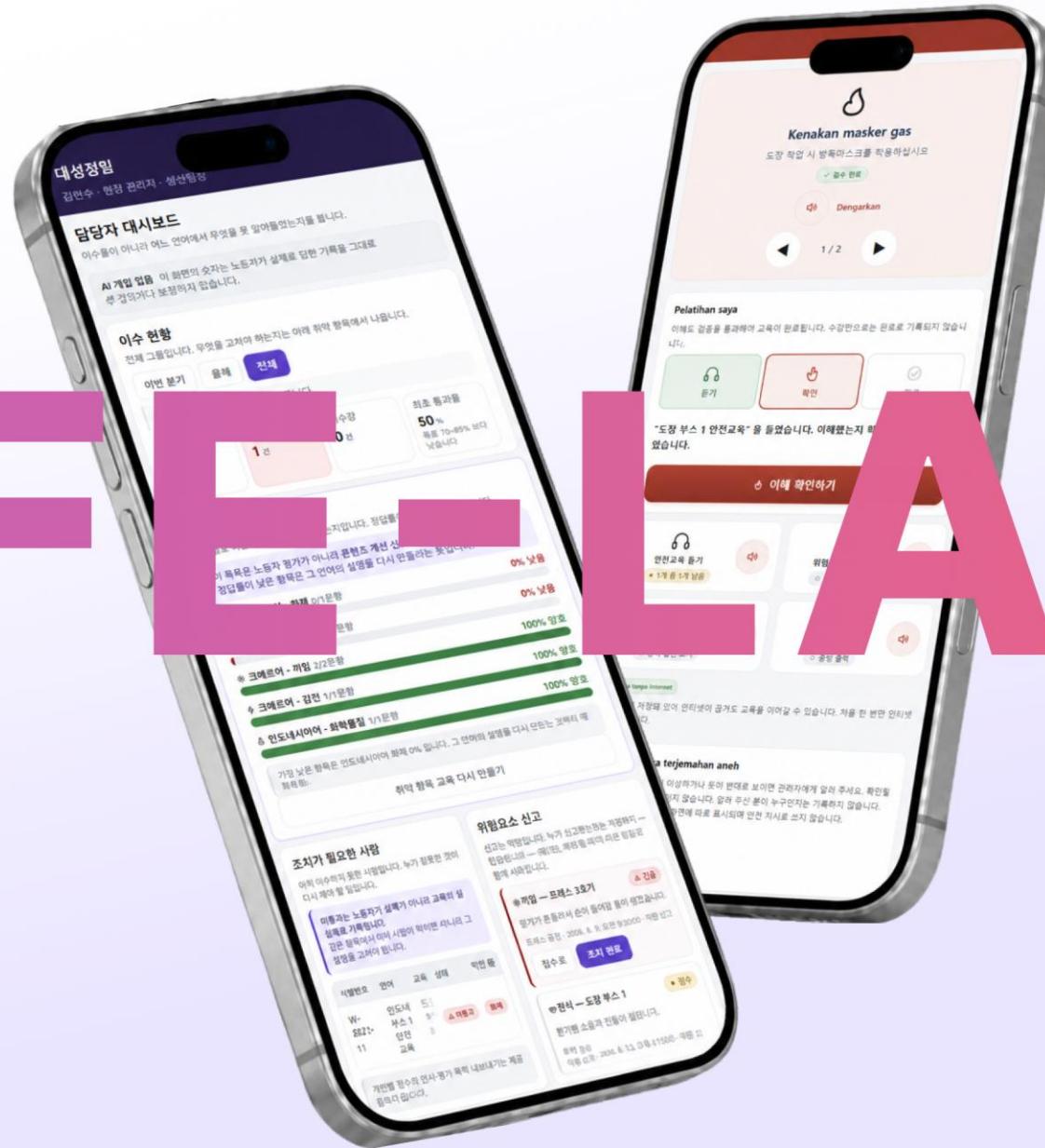
형식적인
교육 및 증빙

- 영세사업장 인력 부족으로 인한
안전교육 자료 부재
- 사업장 고유 설비 위험 미반영

텍스트/한국어 중심 자료
소수 언어 노동자 및 문해 취약층 소외

출석부 서명만 받으면 끝나는 구조

SAFE-PLANING



담당자

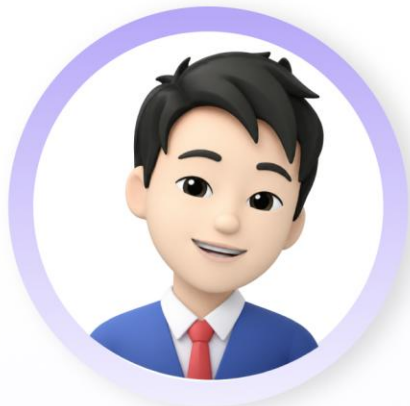


- 다국어 교육 자료 제작 부담
- 사고 발생 시 철저한 법적 증빙 자료 필요
- 50인 미만 제조 사업장

노동자



- 한국어 불가
- 이주노동자
- 자기 공정의 위험을 인지하고 교육 필요



1. 현장 맞춤형 다국어 교육 콘텐츠 생성

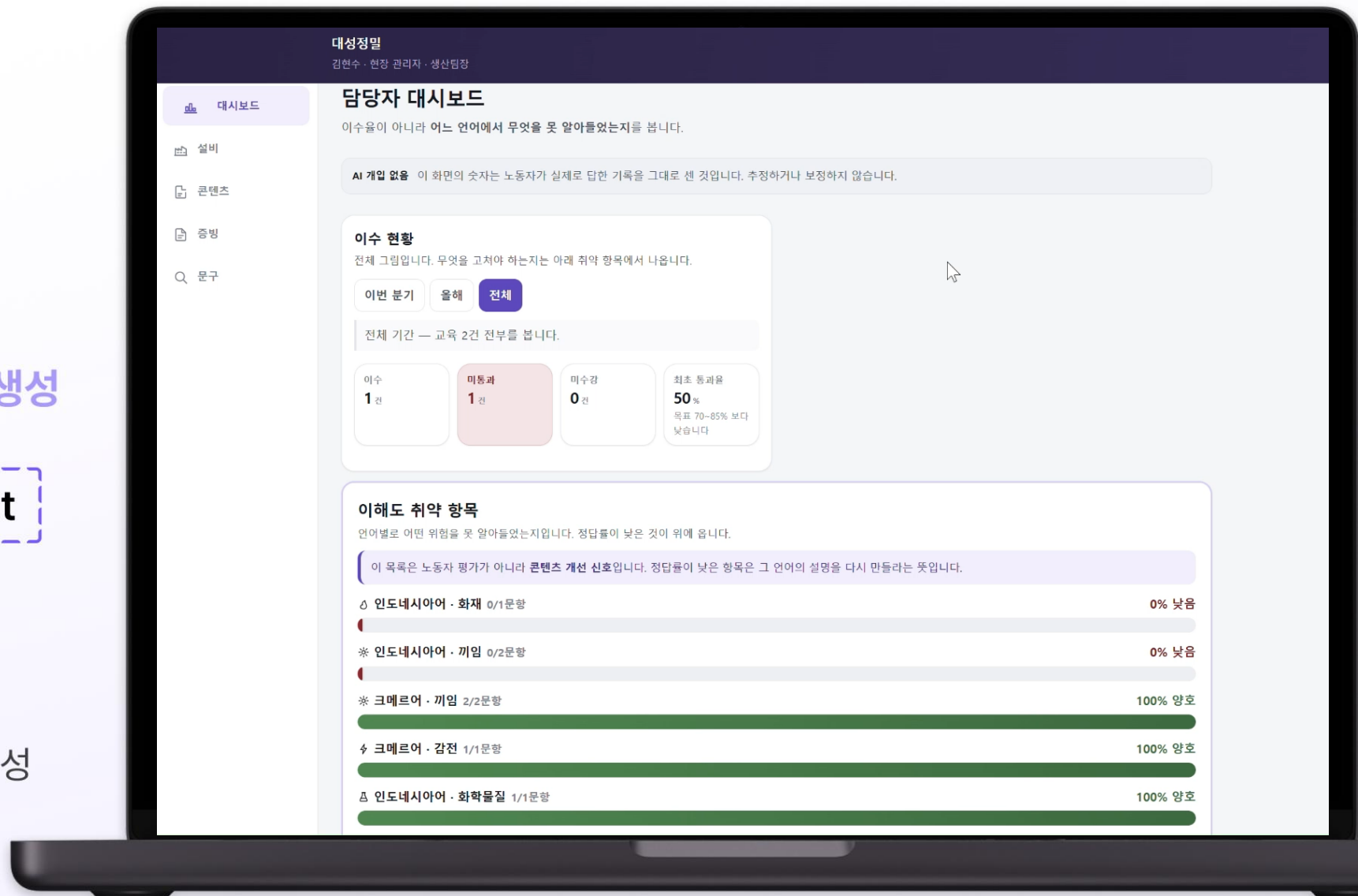
설비 사진 / 사업장 정보 등록 input

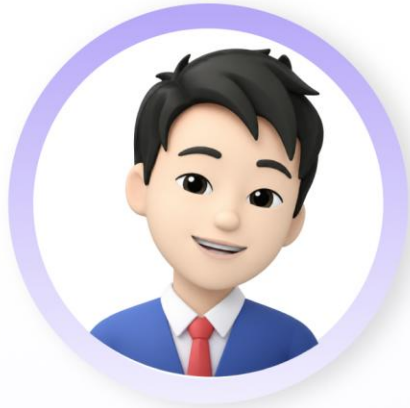
공정 정보 및 위험요소 파악

10분 내 모국어 음성·시각 교육자료 생성

TTS / AI 동영상 생성기 자동 연동

검증 라이브러리 교차검증 후 배포

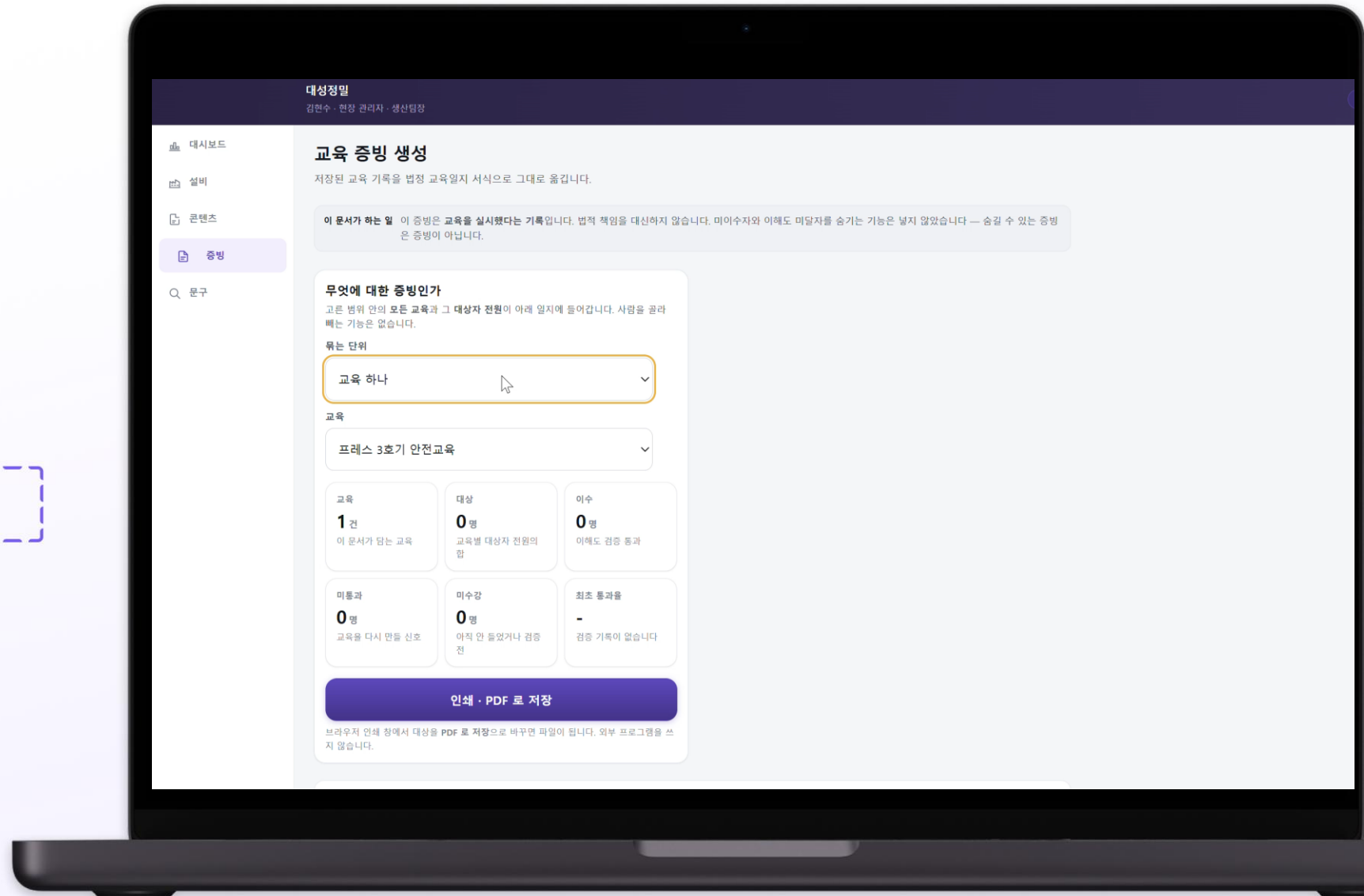




2. 법정 교육 증빙 자동 생성

노동자 인적사항/이수현황

위변조 방지 해시 기반 제출용 교육일지
PDF 및 개인별 이력 자동 출력



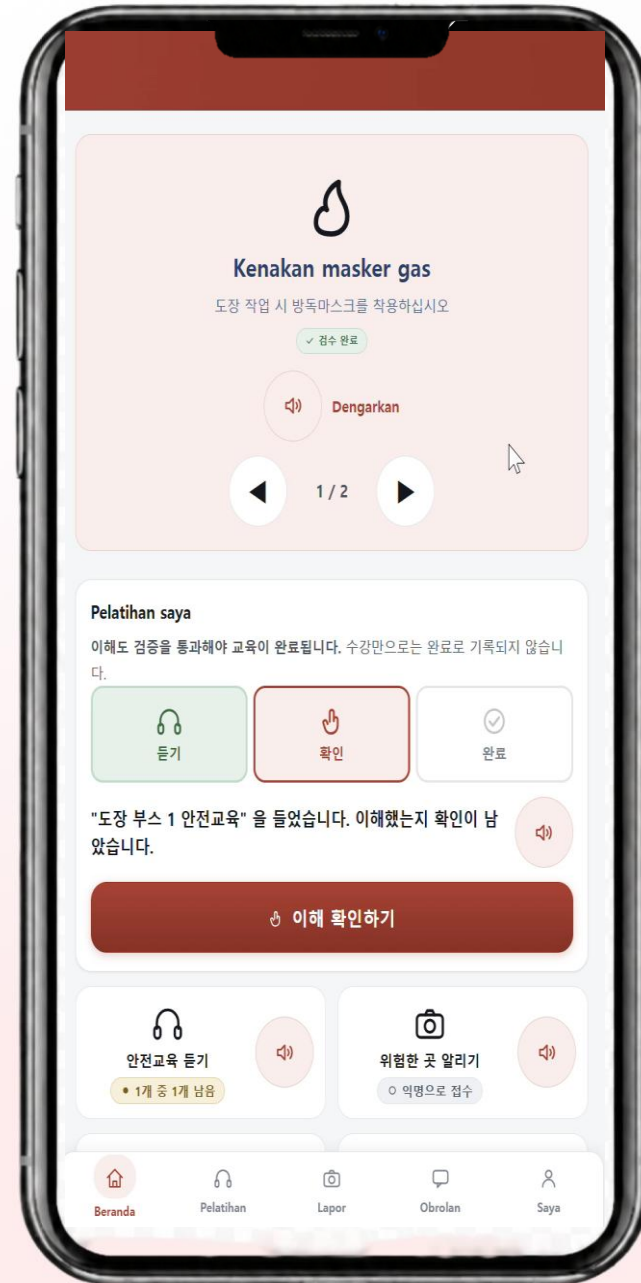


3. 문해력 독립형 이해도 검증

공정에 맞는 설비 선택

텍스트 시험 대신 사진 터치, 영상 선택, 음성 응답
행동 인지 검증 문제

오답 문제 분석하여 약점 / 위험 표시
미통과 시 관리자에게 알림



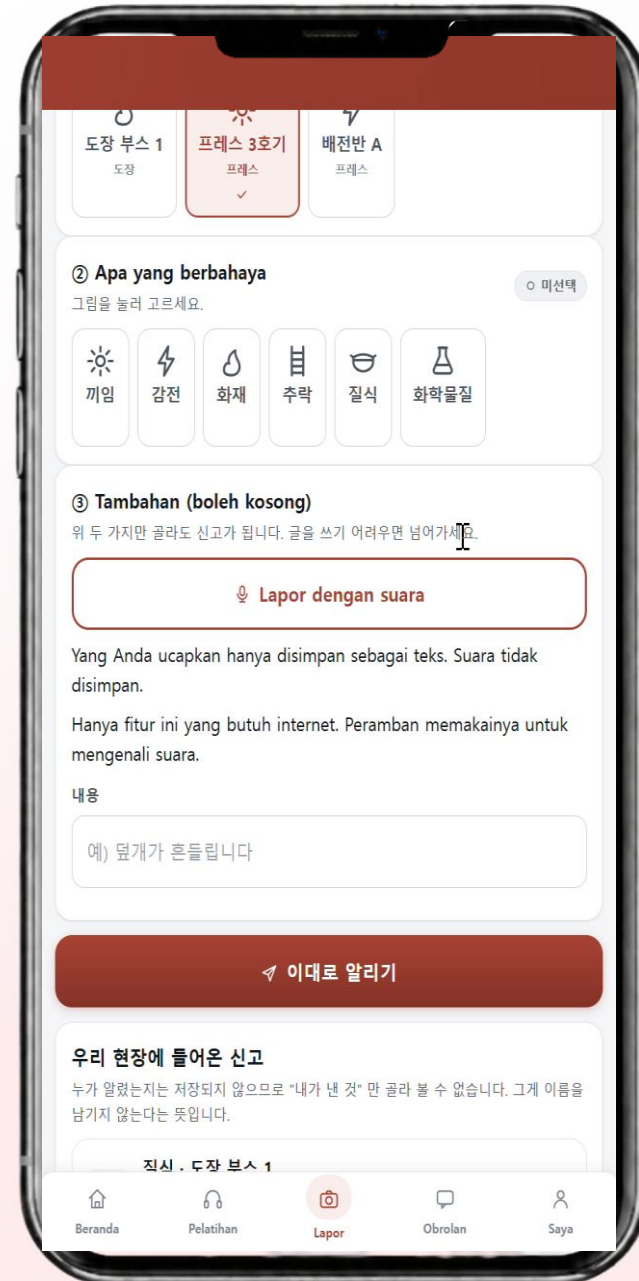


4. 현장 즉시 소통 & 위험요소 사진 신고

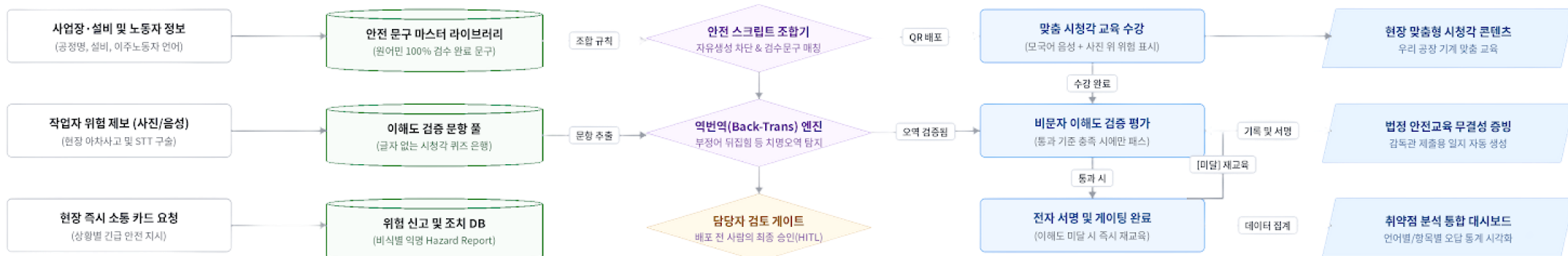
위험요소 발생 사진 / 설명 음성 input

오프라인 긴급 신고 가능 및 즉시 관리자 알림

즉시 번역 · 음성 지원 및 무문해력
익명 위험요소 사진 신고



AI Architecture | 알고리즘



GitHub 엔지니어링 관리 체계도



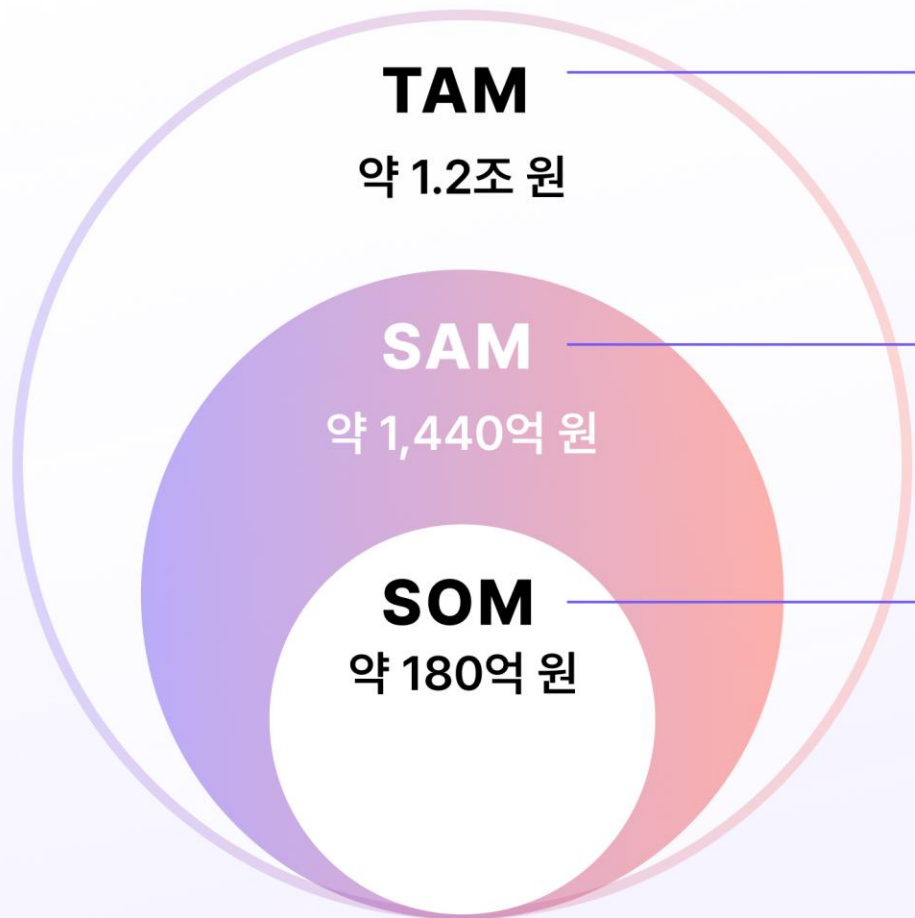
향후 계획



성수빈 : 리서치 및 총괄 이예솔 : 발표, 발표자료 제작 박소윤 : 자료 제작 및 리서치 변소윤 : 개발

시장 분석 & 기대 효과

TAM(전체 시장) - SAM(유효 시장) - SOM(거점 시장)



• 국내 산업안전보건 교육 및 법정의무교육 전체 시장

중대재해처벌법 확대 & 250만 개 사업장의 법정 안전교육 및 관리체계 구축 수요 급증
→ 국내 산업안전 교육 및 스마트 EHS 전체 시장 **250만** 개소

• 외국인 근로자 고용 제조·건설업 안전관리 솔루션 시장

외국인 인력이 밀집된 12만개 사업장 중 단순 번역을 넘어 실질적 이해와 검증 수요 급증
→ 외국인 고용 **50인 미만** 제조·건설업 유효 시설 **12만** 개소

• 50인 미만 중소 제조업 비문자 이해도 검증 시장

외국인 의존도·사고율이 높은 사업단지 밀집 지역인 수도권·충청권 고위험 공장 1차 타겟
→ 산재 고위험 **5~49인 영세사업자** 타겟, 정부 지원 바우처 연계 3년 내 점유율 **10 ~ 15%** 목표/ **1.5만** 개소

차별점 & 기대효과

비교 항목	위탁기관(휴O)	캠토OO「안전OO해」	SAFE-LANG
현장 설비 맞춤형	일반론, PDF	일반 텍스트 번역, PDF	공장 설비 사진 기반 위험 태깅
오역 통제 수준, 교육방식	한국어 중심	실시간 기계번역	검수 완료 문구 기반 시청각 조합
증빙 생성 조건	단순 수강 완료	단순 출석/서명 자동저장	검증 통과(Gating)시 증빙 생성

○-----문해력 독립 검증

○-----오역 문제 방지

○-----법적 게이팅 증빙

“ 안전 사각지대에서 안전 지대로 탈바꿈하다 ”

안전 사각지대를 해소하기 위한 이주노동자
맞춤형 안전교육 및 이해도 검증 플랫폼

SAFE-LANG